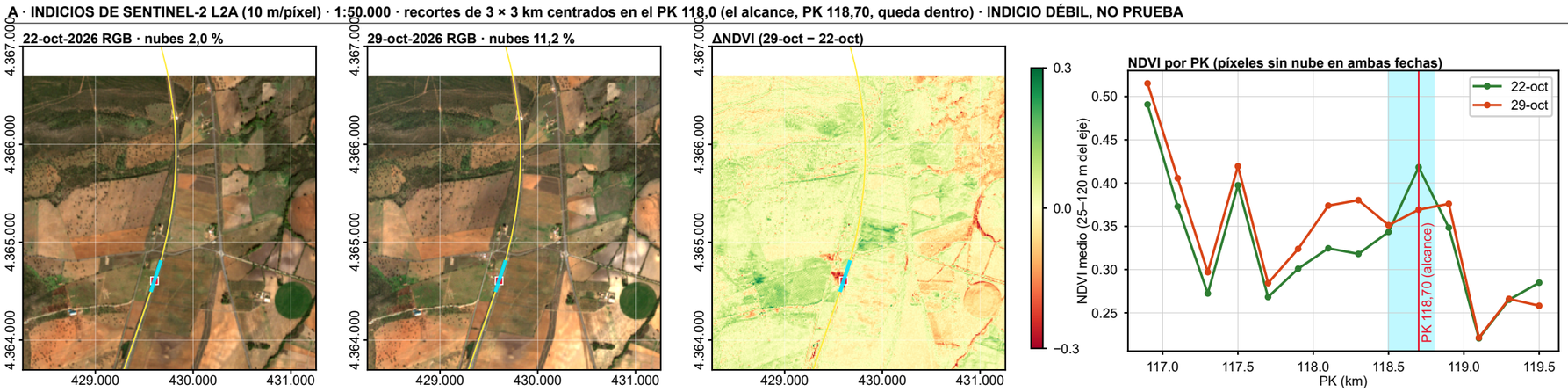
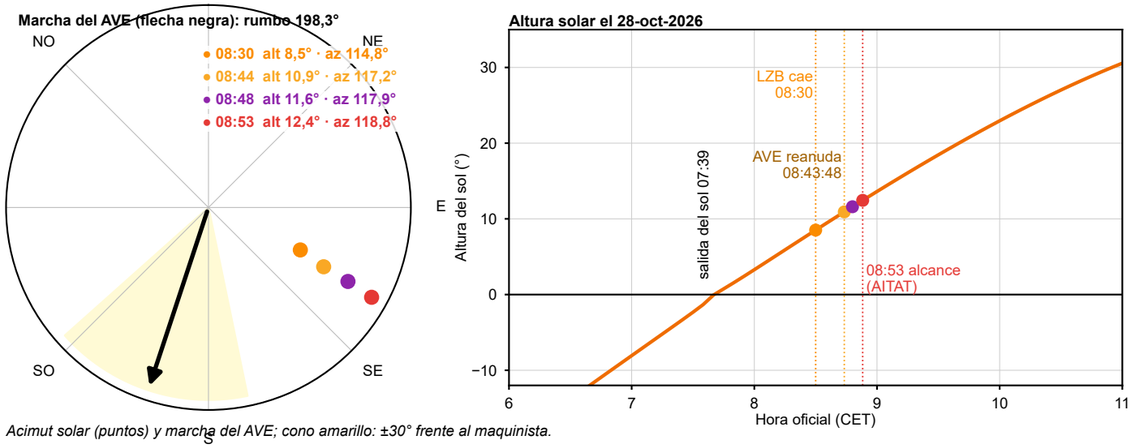
A · INDICIOS DE SENTINEL-2 L2A (10 m/píxel) · 1:50.000 · recortes de 3 × 3 km centrados en el PK 118,0 (el alcance, PK 118,70, queda dentro) · INDICIO DÉBIL, NO PRUEBA



Trazo amarillo: eje de vía (OSM); cuadro rojo: alcance (PK 118,70); trazo cian: PK 118,5–118,8 (justo en el alcance), donde hay una pérdida local de NDVI junto a la vía (indicio, compatible con accesos y trabajos de rescate); mancha oscura en ≈PK 119,4 (429.293 / 4.363.850). Con 10 m de píxel NO se ven los trenes, no se distingue la causa del cambio y el 29-oct tiene 11 % de nubes: es un indicio débil y no sustituye a imágenes de alta resolución.

B · LUZ SOLAR EN EL LUGAR Y LA HORA (NOAA, refracción atmosférica; 28-oct-2026, hora oficial CET, PK 118,70)



Acimut solar (puntos) y marcha del AVE; cono amarillo: ±30° frente al maquinista.

Hora	Alt. °	Az. °	Resp. marcha	Sombra/alt.
08:30 LZB cae	8,5	114,8	83° izda.	6,7
08:44 AVE reanuda	10,9	117,2	81° izda.	5,2
08:48 llamada Iryo	11,6	117,9	80° izda.	4,9
08:53 alcance	12,4	118,8	79° izda.	4,5

Lectura: sol bajo (~9–13°) a unos 79° a la izquierda de la marcha (rumbo real 198° en el alcance; la base suponía 175° y ~57°). Fuera del cono de deslumbramiento frontal, con contraluz lateral en cabina; el testero trasero del Iryo quedaba en sombra propia contra un paisaje iluminado. Meteorología observada 08:00–09:00 sin dato público (AEMET 3260B a ~45 km): solicitar certificado.

C · ANÁLISIS DE BARRERAS DE SEGURIDAD (según información pública)

Barrera	Estado	Observación
Protección continua LZB	FALLÓ	Caída de la central de Urda por fallo de comunicación entre tres ordenadores; 63 km sin LZB (EFE; 69 km elDiario.es).
Detención automática	FUNCIONÓ	Seis trenes se detuvieron al caer el LZB, entre ellos los dos implicados.
Protocolo de degradado del CC	FALLÓ	Audios: marcha normal bajo BSL, no marcha a la vista, con el cantón ocupado por el Iryo.
Señales laterales (BSL)	POR DETERMINAR	Aspectos mostrados desconocidos. OSM sitúa señales laterales y signos LZB en PK 116–120.
Respaldo puntual tipo ASFA	POR DETERMINAR	Verificar si existía respaldo puntual en el tramo y si actuó ante una señal de parada.
Supervisión del CC	FALLÓ	La orden no se rectificó durante el recorrido, con ambos trenes localizados (ministro).
Observación del maquinista	INSUFICIENTE	Parada a 200 km/h = 1.682 m; visión continua estimada 1.845 m (L-02).

D · CUADRO DE HIPÓTESIS Y RESULTADOS

Hipótesis	V km/h	Parada m	S = 1.840 m (MDT)	S = 600 m (base)
A · Alcance 08:53 (AITAT)	184	1.434	se detiene	impacta a 147 km/h
B · Alcance 08:54 (112)	162	1.125	se detiene	impacta a 117 km/h
C · Crucero 175 km/h	175	1.303	se detiene	impacta a 135 km/h
D · Marcha a la vista	40	90	se detiene	se detiene

Cronología: AVE parado 08:31:50–08:43:48 (Renfe Data); orden 08:36; llamada del Iryo 08:48 (no es la hora del choque); alcance 08:53 (AITAT) / 08:54 (112). 25 km entre las 08:43:48 y las 08:53–08:54 = 9–10 min = 147–163 km/h de media (cuadra con «150–200 km/h»); «unos 17 min» (EFE) = 08:36 → 08:53. Con S = 1.840 m el AVE solo choca si llega por encima de ~210 km/h o reacciona mucho más tarde de 2,5 s. Solo el registrador jurídico puede cerrarlo.

E · QUÉ DEMUESTRA ESTA RECONSTRUCCIÓN Y QUÉ FALTA PARA EL DICTAMEN

LO QUE SE PUEDE AFIRMAR CON DATOS PÚBLICOS

- Geometría real del trazado y PK 118,70 (AITAT: 118+800) con incertidumbre ±150–200 m (hitos OSM: Δ 115→120 = 5.006 m).
- Curva de radio ≈ 4.000 m (PK 115,5–118,8) y plataforma sobre terraplén estrecho de 5–7 m de altura (MDT05).
- Con visibilidad de ≈1.840 m, parar exigía ≤ ~210 km/h; a 200 km/h (BSL) hacían falta 1.682 m.
- Sol a ~80° a la izquierda de la marcha: sin deslumbramiento frontal. • Energía y Δv del alcance para cada hipótesis.

LO QUE FALTA PARA CERRAR EL DICTAMEN

- Registradores jurídicos de ambos trenes: velocidad, freno, hora exacta, vía y PK del impacto.
- Registros de la central LZB de Urda y del enclavamiento: aspecto de señales y circuitos de vía.
- Audios y registros del CC de Atocha (custodia), protocolo de degradado de Adif y planta oficial (PK, radios, peraltes).
- Serie y masa reales del AVE 2080, estado de frenos, AEMET observada 08:00–09:00, LiDAR y fotos del siniestro.

HIPÓTESIS, SOL E INDICIOS

GUÍA DE LECTURA

A · Sentinel-2

Pérdida de NDVI junto a la vía en PK 118,5–118,8 y mancha oscura en ≈PK 119,4: indicio débil, compatible con acceso de emergencias. No identifica trenes ni causa.

B · Sol

Posición solar NOAA calculada con el rumbo real de la vía en el alcance. Sin deslumbramiento frontal; contraluz lateral.

C · Barreras

Estado de cada defensa según información pública; «por determinar» = sin dato verificable.

D · Hipótesis

Cuatro escenarios sobre 25 km desde que el AVE reanuda (08:43:48), con visibilidad deducida del MDT05 y con la hipótesis de 600 m de la base.

E · Alcance

Separación explícita entre lo afirmable con datos abiertos y lo que solo aportan registradores, LZB, audios y la planta de Adif.

DOS VÍAS DE INVESTIGACIÓN

Técnica (CIAF): busca causas y recomendaciones, no atribuye culpas. Judicial: dirime responsabilidades penales y civiles. Puntos sensibles: protocolo de Adif con el LZB caído, cadena de decisión del CC, custodia de audios y registros, y responsabilidad patrimonial del administrador de la infraestructura.

ESCALAS Y PRECISIÓN

Dato	Precisión
PK del alcance (OSM/AITAT)	±150–200 m
Cota Z (MDT05 por WCS)	±1 m (enteros)
Visibilidad MDT05	±150 m (S = 1.840 m)
Sentinel-2 L2A	10 m/píxel
Cinemática	hipótesis editables

Fuentes y notas. Sentinel-2 L2A (ESA/Copernicus; 22 y 29-oct-2026, tile 30SVJ; SCL para enmascarar nubes), recortes en 01_DATOS/satelite. MDT05 y PNOA: IGN-CNIG. Trazado, señales y PK: OpenStreetMap. Sol: algoritmo NOAA con refracción. Barreras, cronología y cifras de víctimas: EFE (29/10/2026), elDiario.es, Hosteltur, CNN Español, declaraciones del ministro de Transportes; datos provisionales sujetos a revisión oficial. Hora del choque y posición: AITAT (08:53, PK 118+800); AVE parado 08:31:50–08:43:48: Renfe Data. Fichas de fabricante: Siemens (Velaro E), Hitachi/Bombardier (Frecciarossa 1000). Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

HIPÓTESIS A–D, LUZ SOLAR, INDICIOS SENTINEL-2 Y ALCANCE DEL DICTAMEN

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-03	**3/4**	**1:50.000 (Sentinel-2) · esquemas · A3**

ESCALA GRÁFICA

0 500 1.000 1.500 2.000 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

www.mariajesuspuertaangulo.com